

ESTUDO DIRIGIDO – VETORES E LISTAS

Disciplina: Linguagem de Programação

Prof. Edson Rodrigues de Aguiar

Orientações

Resolva as questões conceituais com suas próprias palavras. Nos exercícios de programação, desenvolva o algoritmo e, quando solicitado, implemente a solução em C++.

Parte I – Questões conceituais

1. O que é uma estrutura de dados? Dê um exemplo de sua utilização em um programa.

2. Explique com suas palavras o que é um vetor e como seus elementos são organizados.

3. Considere o vetor: `int valores[5] = {4, 8, 12, 16, 20};`

- a) Qual é o valor de `valores[0]`?
- b) Qual é o valor de `valores[3]`?
- c) Em qual índice está armazenado o número 20?
- d) Quantos elementos existem no vetor?

4. Qual é a principal diferença entre um vetor e uma lista encadeada?

5. O que é um nó em uma lista encadeada? Quais informações normalmente fazem parte de um nó?

6. Qual é a função do ponteiro próximo em uma lista simplesmente encadeada?

7. Por que o último nó de uma lista encadeada aponta para NULL ou `nullptr`?

8. Cite duas vantagens do vetor e duas vantagens da lista encadeada.

Parte II – Exercícios com Vetores

9. Preenchimento e exibição

Crie um programa em C++ que receba 10 números inteiros, armazene-os em um vetor e depois apresente todos os valores armazenados.

Espaço para algoritmo/código:

10. Maior e menor valor

Utilizando um vetor com 10 números inteiros, determine o maior valor, o menor valor, a posição do maior valor e a posição do menor valor.

Espaço para algoritmo/código:

11. Média das notas

Desenvolva um programa que armazene as notas de 5 alunos em um vetor e apresente: todas as notas, a média da turma, a maior nota, a menor nota e a quantidade de notas acima da média.

Espaço para algoritmo/código:

12. Pares e ímpares

Leia 10 números inteiros e armazene-os em um vetor. Ao final, informe a quantidade de números pares e a quantidade de números ímpares.

Espaço para algoritmo/código:

13. Busca em vetor

Leia 10 números e depois solicite ao usuário um número para procurar. Caso o valor seja encontrado, informe sua posição. Caso contrário, apresente a mensagem “Valor não encontrado”.

Espaço para algoritmo/código:

Parte III – Exercícios com Listas Encadeadas

14. Identificando os elementos

Considere a lista: $10 \rightarrow 25 \rightarrow 30 \rightarrow 45 \rightarrow \text{NULL}$. Responda:

- a) Qual é o primeiro elemento?
- b) Qual é o último elemento?
- c) Qual elemento vem depois do 25?
- d) Quantos nós existem?
- e) Para onde aponta o nó que contém o valor 45?

Resposta / código:

15. Inserção em uma lista

Considere a lista $10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow \text{NULL}$. Represente graficamente como ela ficará depois de inserir o valor 5 no início. Em seguida, represente a inserção do valor 40 no final.

Resposta / código:

16. Remoção em uma lista

Considere a lista $5 \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 40 \rightarrow \text{NULL}$. Mostre como ficará após remover, nesta ordem: a) 5; b) 30; c) 40.

Resposta / código:

17. Inserção no início em C++

Utilizando a estrutura abaixo, desenvolva uma função para inserir um elemento no início da lista:

```
struct No {  
    int valor;  
    No* proximo;  
};
```

Protótipo sugerido: `void inserirInicio(No*& inicio, int valor);`

Resposta / código:

18. Percorrendo uma lista

Desenvolva uma função em C++ que percorra uma lista encadeada e apresente todos os seus elementos.

Resposta / código:

19. Busca em lista

Implemente a função `bool buscar(No* inicio, int valor)`. Ela deverá retornar `true` quando o elemento existir na lista e `false` quando não existir.

Resposta / código:

Parte IV – Desafios

20. Sistema de notas com vetor

Uma turma possui 10 alunos. Desenvolva um programa que permita: cadastrar as 10 notas; apresentar todas as notas; calcular a média; apresentar a maior e a menor nota; informar quantos alunos ficaram acima da média; e permitir procurar uma determinada nota.

[Escreva aqui o código]

21. Cadastro utilizando lista encadeada

Desenvolva um programa utilizando lista encadeada que apresente o menu abaixo e execute as operações correspondentes:

- 1 - Inserir elemento
- 2 - Listar elementos
- 3 - Buscar elemento
- 4 - Remover elemento
- 5 - Contar elementos
- 0 - Sair

Parte V – Questão de análise

22. Uma instituição precisa armazenar uma quantidade de registros que muda constantemente. Durante a execução do programa, novos registros são adicionados e registros antigos podem ser removidos. Compare VETOR e LISTA ENCADEADA e explique qual estrutura seria mais adequada considerando especificamente inserções/remoções e acesso aos elementos. Cite pelo menos uma vantagem e uma desvantagem de cada estrutura.

Quadro para síntese

Característica	Vetor	Lista Encadeada
Tamanho	_____	_____
Acesso aos elementos	_____	_____
Inserção/remoção	_____	_____
Uso de memória	_____	_____
Exemplo de aplicação	_____	_____